

2-4 · ERD 설계 및 정규화/반정규화 전략 · 실습 1.5H

정규화·반정규화 적용과 DDL 변환

ERD 를 DDL 로 — FK 가 막는 것을 눈으로

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

① customers.orders.order_items 를 FK 와 함께 부모→자식 순서로 만든다

② 1452·1451 오류로 FK 가 실제로 막는 것을 본다

③ 정규화한 표에서 LIKE 대신 조인으로 다시 질의한다

④ unit_price 가 왜 정당한 반정규화인지 실험으로 확인한다

products 는 2-1 에서 만든 표를 그대로 씁니다 — 세 표만 새로 만듭니다

일곱 단계 — DDL 에서 반정규화 판단까지

FK 가 걸린 표는 참조 대상이 먼저 있어야 합니다 — customers·products → orders → order_items

1. 표 생성	2. 데이터	3. FK 검증	4·5. 재질의	6·7. 반정규화
부모부터 세 표	고객 2·주문 3 항목 4	일부러 실패 1452·1451	조인 집계 설계 검증	가격 인상 실험 bad_orders 삭제

DDL 핵심 줄 — 제약 이름까지

표	핵심 줄	뜻
customers	id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	부모 — 먼저 만든다
orders	customer_id NOT NULL FK → customers (id)	fk_orders_customer
order_items	PRIMARY KEY (order_id, product_id)	복합 PK
order_items	fk_items_order fk_items_product	orders·products 참조

확인 포인트: SHOW TABLES 에 여섯 표 — products·monthly_sales·bad_orders + customers·orders·order_items

데이터를 넣어 관계를 만든다

1

customers — 2행

김하나 010-1111-2222 · 이두리 010-3333-4444

2

orders — 3행

고객 1 이 9/1·9/2 두 건, 고객 2 가 9/2 한 건 (customer_id 로 참조)

3

order_items — 4행

(1,2,1,28000) (1,3,1,89000) (2,4,1,19000) (3,2,1,28000)

확인

COUNT(*)

→ 4

product_id 2·3·4 는 2-1 에서 넣은 무선 마우스·기계식 키보드·텀블러

실패해야 정상 — FK 가 막는다

없는 고객 99 로 주문

INSERT INTO orders ... VALUES (99, ...)

- ERROR 1452
- foreign key constraint fails
- 부모가 없는데 자식을 넣으려 함

VS

주문 있는 고객 삭제

DELETE FROM customers WHERE id = 1

- ERROR 1451
- Cannot delete or update a parent row
- 자식이 있는데 부모를 지우려 함

LIKE 대신 정확한 조인으로

실습 1H 의 LIKE

product_names LIKE '%마우스%'

- 인덱스를 못 타고 표 전체를 훑는다
- 「무선마우스」까지 잘못 잡힌다

VS

정규화 뒤 — JOIN

products 와 조인해 name = '무선 마우스'

- cnt = 2 (주문 1 과 주문 3)
- 고객별 합계: 김하나 136000 · 이두리 28000
- COUNT(DISTINCT o.id) — 조인 뒤 부풀림 방지

설계가 의도대로 들어갔는지 검증

FK 목록	information_schema.key_column_usage
조건	table_schema = 'shop' AND referenced_table_name IS NOT NULL
기대	fk_orders_customer · fk_items_order · fk_items_product
복합 PK	SHOW KEYS FROM order_items WHERE Key_name = 'PRIMARY'
기대	order_id · product_id 두 행

FK 3건이 참조 테이블과 함께 조회되고, PRIMARY 키가 두 행으로 나오면 의도대로 들어간 것

unit_price — 왜 정당한 반정규화인가

1

주문 1의 금액을 조회

oi.unit_price(주문시점가격) 와 p.price(현재가격) 를 나란히

2

키보드 가격을 95000으로 올린다

UPDATE products SET price = 95000 WHERE id = 3 — 끝나면 89000으로 원복

3

다시 조회

주문시점가격 89000 그대로, 현재가격만 95000 — 과거 주문은 소급되지 않는다

설계서에 적을 것

근거 +
어긋남 방지

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 세 표가 오류 없이 생성돼 SHOW TABLES 에 여섯 표가 보였다
- 2 order_items 의 COUNT(*) 가 4 다
- 3 1452(부모 없음)·1451(자식 있음) 두 오류를 직접 봤다
- 4 마우스 건수 2 · 김하나 136000 · 이두리 28000
- 5 FK 3건과 복합 PK 두 행이 조회됐다
- 6 가격 인상 뒤에도 주문시점가격은 89000 그대로
- 7 DROP TABLE bad_orders 뒤 다섯 표가 남았다 — 2-5 크롤러에서 쓴다

2-4 · 실습 1.5H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

ERD 설계서 초안에 무엇이 들어가야 하는지 확인하고, 옆 사람과 ERD 를 바꿔 읽습니다

✓ 설계서 다섯 절 — 엔터티·관계·근거·반정규화·확인

✓ 「어긋남 방지」 항목이 있는지

✓ 서로의 ERD 를 세 질문으로 읽기

✓ 자주 겪는 오류 1824·3780·1451

가져갈 것

반정규화 결정 한 단락 · 다섯 표 상태